

ACTIVIDADES - NORMALIZACIÓN

1. Dada la siguiente tabla con clave principal compuesta por COD_EMPLE y COD_DEP, realiza los cambios necesarios para que las tablas resultantes cumplan la 2FN

COD_EMPLE	NOMBRE	COD_DEP	NOMBRE_DEP	AÑOS_DEP
1	Juan	6	Contabilidad	6
2	Pedro	3	Sistemas	3
2	Pedro	6	Contabilidad	5
3	Sonia	2	I+D	1
4	Veronica	3	Sistemas	10
4	Veronica	6	Contabilidad	2

Tabla: Empleados-Departamentos

Clave Principal: (COD_EMPLE, COD_DEP)

Análisis de dependencias (de campos que no están en la clave principal respecto a la clave principal):

COD_EMPLE → (NOMBRE)

COD_DEP → (NOMBRE_DEP)

(COD_DEP, COD_EMPLE) → (AÑOS_DEP)

Analizar, para cada tabla, si cumple cada FN propuesta

La tabla Empleados-Departamentos cumple la tabla Empleados-Departamentos cumple con la 1FN ya que sus atributos son valores atómicos los cuales no pueden ser divididos en atributos más pequeños sin embargo no cumple con la 2FN porque no todos sus atributos depende de la clave primaria establecida.

Acciones para conseguir tablas que Sí cumplan la 2FN

Una forma de conseguir que cumpla con la 2FN es dividiendo su tabla en tres tablas más pequeñas relacionadas entre sí a través de una tabla compuesta por campos de las otras dos y utilizando la fusión de dos claves foráneas para hacer su clave primaria. Las tres tablas que cumplen con la 2FN son las siguientes:

Tabla Empleados: (COD_EMPLE, NOMBRE)

Tabla Departamentos (COD_DEP, NOMBRE_DEP)

Tabla Empleados-Departamentos: ((COD_DEP, COD_EMPLE), AÑOS_DEP)

2. Analiza la información de la siguiente tabla donde se recogen datos de empleados que trabajan en distintos proyectos de una empresa:

DNI	NOMBRE	PROVINCIA	COD_PROY	NOMBRE_PROY	HORAS
33447722	Juan	Toledo	P1	Leonardo	2000
33447722	Juan	Toledo	P2	Alejandría	1500
33447722	Juan	Toledo	P3	Nikos	1600
44997766	Damián	Guadalajara	P1	Leonardo	2000
55443377	Marta	Madrid	P1	Leonardo	2000
55443377	Marta	Madrid	P3	Nikos	1600
66992255	Celia	Ciudad Real	P1	Leonardo	2000
66992255	Celia	Ciudad Real	P2	Alejandría	1500
66992255	Celia	Ciudad Real	P3	Nikos	1600
77665532	Ernesto	Madrid	P2	Alejandría	1500

- En esta tabla todos los registros de los registros se repiten por lo menos una vez así que como clave principal elegiré la combinación de dos claves candidatas (DNI,COD_PROY).
- Análisis de dependencias:

DNI → (NOMBRE)

NOMBRE → (PROVINCIA)

COD → (NOMBRE_PROY)

NOMBRE_PROY → (HORAS)
- Cumple con la 1FN aunque para la 2FN y la 3FN se tendría que dividir en cuatro tablas que son las siguientes:

Tabla empleados: (DNI,NOMBRE)

Tabla empleados-provincias: (NOMBRE,PROVINCIA)

Tabla proyectos: (COD_PROY,NOMBRE_PROY)

Tabla horas de proyectos: (NOMBRE_PROY,HORAS)

Tabla proyectos asignados ((NOMBRE,COD_PROY),NOMBRE,COD_PROY)

El motivo por el que se han creado las tablas empleados-provincias y horas-proyectos es debido a la transitividad de sus dependencias ya que para cumplir con la 3FN todos los campos tienen que depender exclusivamente de la clave primaria, no de NOMBRE o de NOMBRE_PROY.

3. Dada la siguiente tabla con clave principal COD_LIBRO, realizar los cambios necesarios para que las tablas resultantes cumplan la 3FN

<u>COD_LIBRO</u>	TÍTULO	EDITORIAL	PAÍS
12345	DISEÑO DE BD RELACIONALES	RAMA	ESPAÑA
34562	INSTALACIÓN y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	MCGRAW-HILL	ESPAÑA
72224	FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN	SANTILLANA	ESPAÑA
34522	BASE DE DATOS OO	ADDISON	EEUU

Análisis de dependencias:

COD_LIBRO → (TITULO)

TITULO → (EDITORIAL)

EDITORIAL → (PAIS)

Cumple con la 1FN pero no con la 2FN y 3FN debido a la transitividad de TITULO, EDITORIAL Y PAÍS para cumplir con ambas FN se debe de dividir en 3 tablas.

Tabla libro: (COD_LIBRO,TITULO)

Tabla editoriales: (TITULO,EDITORIAL)

Tabla paises: (EDITORIAL,PAIS)

4. Dada la siguiente tabla que almacena las facturas de clientes realizadas por diferentes sucursales de una empresa, donde podemos elegir clave principal la Sucursal junto con el Número de factura, realiza el análisis de dependencias y consigue las tablas necesarias para que cumplan la 3FN

Sucursal	Número de factura	Fecha de la factura	Forma de pago	Código de cliente	Nombre de cliente	Total de factura
01	100	1/10/15	Crédito	01	PEREZ	440
01	101	2/10/15	Contado	33	GARCÍA	100
02	100	3/10/15	Crédito	45	GOMEZ	550

La clave principal es Sucursal y Número de factura.

Análisis de dependencias:

Número de factura → (Fecha de la factura, Total de factura, Forma de pago, Sucursal)

Código de cliente → (Nombre de cliente)

Tabla clientes: (Código de cliente, Nombre de cliente)

Tabla facturas: ((Fecha de la factura, Número de factura), Fecha de la factura, Número de la factura, Forma de pago, Total de la factura, Sucursal)

La tabla forma parte de la 1FN ya que sus campos no se pueden dividir en otros más pequeños. Pero para cumplir 2FN y 3FN es necesario dividirlo en tablas más pequeñas.